

Analyse mathématique

Chapitre 4 : Optimisation des fonctions de plusieurs variables

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Analyse mathématique

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Extrema libres et point-selle

Soit $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$.

- (a) Trouver les points critiques de f (indication : résoudre $\nabla f = 0$, puis substituer).
- (b) Classer chacun à l'aide de la matrice hessienne et des mineurs principaux D_1, D_2 .

Exercice 2 — Le raccourci concave/convexe, cas multivarié

Soit $f(x, y) = -(x - 2)^2 - (y + 1)^2 + 10$.

- (a) Calculer la matrice hessienne de f . Est-elle définie négative en tout point ?
- (b) En déduire, sans dresser de liste de candidats, la nature globale de l'unique point critique de f .

Exercice 3 — Lagrange et une hessienne indéfinie

Maximiser $f(x, y) = xy$ sous la contrainte $g(x, y) = x + y - 10 = 0$.

- (a) Écrire le lagrangien et résoudre le système $\nabla_{x,y,\lambda} \mathcal{L} = 0$.
- (b) Calculer la hessienne partielle $H_{\mathcal{L}}$ au point critique. Que dit le critère du chapitre 4 lorsque cette hessienne est indéfinie ?
- (c) Résoudre le problème par substitution ($y = 10 - x$, réduction à une variable) pour confirmer la nature du point trouvé en (a).

Exercice 4 — Kuhn-Tucker et contrainte saturée

Maximiser $f(x, y) = -(x - 3)^2 - (y - 3)^2$ sous la contrainte $x + y \leq 4$.

- (a) Montrer que le point critique libre de f (sans la contrainte) ne vérifie pas $x + y \leq 4$.
- (b) En déduire que la contrainte est nécessairement saturée. Résoudre le système de Kuhn-Tucker correspondant (avec $\mu \geq 0$).
- (c) Vérifier le signe de μ et conclure.

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Du chapitre 3 au chapitre 4

Soit $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 2xy - 2x$.

- (a) Calculer $\nabla f(x, y)$ (chapitre 3) et déterminer l'unique point critique.
- (b) Calculer la matrice hessienne $Hf(x, y)$ (chapitre 3) et vérifier qu'elle ne dépend pas de (x, y) .
- (c) Calculer les mineurs principaux D_1, D_2 de Hf et classer le point critique (chapitre 4).
- (d) La hessienne étant constante et définie positive partout, que peut-on dire de la nature — locale ou globale — de cet extremum ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Choix optimal de capital et travail

Une firme a pour fonction de production $f(K, L) = K^{0,5}L^{0,3}$, un prix de vente $p = 20$, un coût du capital $r = 4$ et un coût du travail $w = 3$.

- (a) Écrire les deux conditions du premier ordre pour le profit $\pi(K, L) = pf(K, L) - rK - wL$.
- (b) En formant le rapport des deux conditions, montrer que $L = 0,8K$ à l'optimum.
- (c) Résoudre numériquement pour K^* et L^* (à 0,01 près), et calculer le profit maximal.

Exercice 7 — Consommateur Cobb-Douglas et prix implicite

Un consommateur maximise $U(x, y) = x^{0,6}y^{0,4}$ sous la contrainte de budget $3x + 2y = 120$.

- (a) Écrire le lagrangien et les conditions du premier ordre.
- (b) Résoudre pour (x^*, y^*) (indication : la condition de tangence donne $\frac{y}{x} = \frac{2}{3} \cdot \frac{0,6}{0,4}$, à combiner avec la contrainte).
- (c) Calculer λ^* et l'interpréter comme l'utilité marginale du revenu.

1 Exercices du chapitre

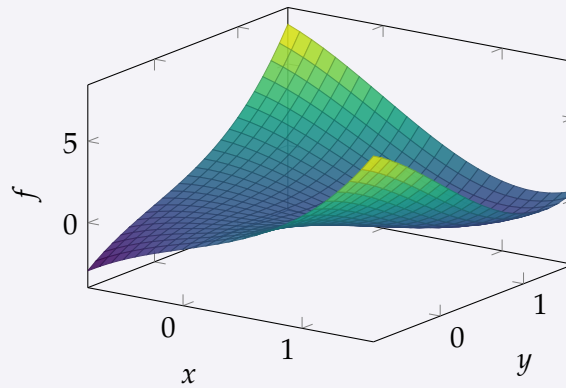
Correction — Exercice 1

(a) $f_x = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2$. $f_y = -3x + 3y^2 = 0 \Rightarrow x = y^2$. En substituant : $x = (x^2)^2 = x^4 \Rightarrow x^4 - x = 0 \Rightarrow x(x^3 - 1) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 1$. D'où les points critiques $(0,0)$ et $(1,1)$.

(b) $Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}$.

En $(0,0)$: $Hf = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$, $D_1 = 0$, $D_2 = 0 - 9 = -9 < 0 \Rightarrow$ **point-selle**.

En $(1,1)$: $Hf = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$, $D_1 = 6 > 0$, $D_2 = 36 - 9 = 27 > 0 \Rightarrow$ **minimum local**, $f(1,1) = 1 - 3 + 1 = -1$.



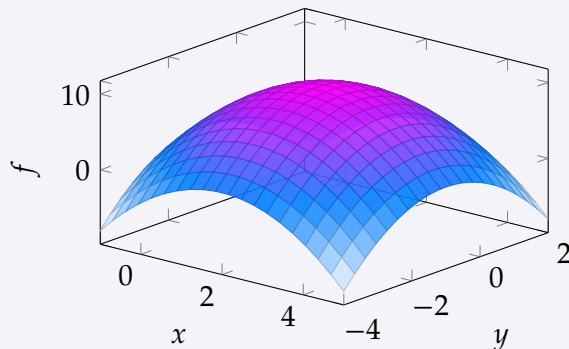
La selle en $(0,0)$ et le creux en $(1,1)$ sont visibles sur la surface : la fonction monte dans certaines directions et descend dans d'autres autour de l'origine.

Correction — Exercice 2

(a) $f_x = -2(x-2)$, $f_y = -2(y+1)$, donc $Hf(x,y) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, **constante**. $D_1 = -2 < 0$, $D_2 = -2 < 0$:

définie négative en tout point $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

(b) f étant définie négative partout, elle est **concave sur $\mathbb{R}^2$ tout entier** (ouvert convexe). Le point critique, $\nabla f = 0 \Leftrightarrow (x,y) = (2,-1)$, est donc **directement un maximum global** par le raccourci du chapitre 4, sans qu'il soit besoin de vérifier la hessienne *au point* séparément. $f(2,-1) = 10$.



Correction — Exercice 3

(a) $\mathcal{L}(x,y,\lambda) = xy - \lambda(x+y-10)$. $\partial_x \mathcal{L} = y - \lambda = 0 \Rightarrow y = \lambda$. $\partial_y \mathcal{L} = x - \lambda = 0 \Rightarrow x = \lambda$. Donc $x = y$; avec la contrainte $x + y = 10$: $x = y = 5$, $\lambda^* = 5$.

(b) $H_{\mathcal{L}} = \begin{pmatrix} \partial^2 \mathcal{L} / \partial x^2 & \partial^2 \mathcal{L} / \partial x \partial y \\ \partial^2 \mathcal{L} / \partial y \partial x & \partial^2 \mathcal{L} / \partial y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (constante). $D_1 = 0, D_2 = 0 - 1 = -1 < 0$: **indéfinie**. Le critère du chapitre 4 est explicite : contrairement aux extrema libres, une hessienne partielle **indéfinie** ne permet **aucune conclusion** dans le cas contraint — il faut une autre méthode.

$H_{\mathcal{L}}$ indéfinie ($D_2 < 0$) aucune conclusion possible

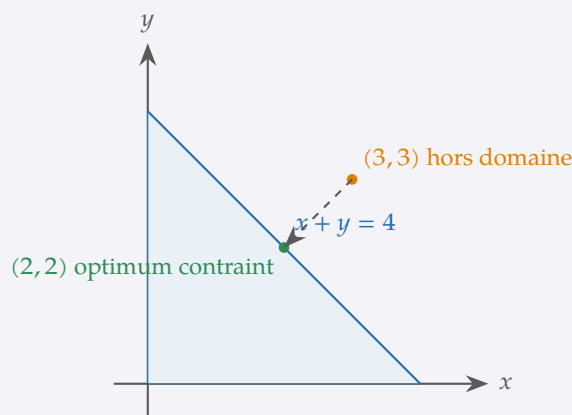
(c) Avec $y = 10 - x$: $g(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$. $g'(x) = 10 - 2x = 0 \Rightarrow x = 5$. $g''(x) = -2 < 0$: g est **concave** sur $\mathbb{R}$, donc $x = 5$ est un **maximum global** de g (chapitre 2). On retrouve $(x^*, y^*) = (5, 5)$, $f(5, 5) = 25$: la substitution confirme, par une voie détournée mais rigoureuse, ce que la hessienne partielle seule ne pouvait trancher.

Correction — Exercice 4

(a) Sans contrainte, $\nabla f = 0 \Leftrightarrow (x, y) = (3, 3)$ (le sommet du parabolöide). Or $3 + 3 = 6 > 4$: ce point **ne vérifie pas** $x + y \leq 4$.

(b) Le point optimal sous contrainte ne peut donc pas être le point critique libre : la contrainte est **nécessairement saturée**, $x + y = 4$. Lagrangien : $\mathcal{L} = -(x - 3)^2 - (y - 3)^2 - \mu(x + y - 4)$. $\partial_x \mathcal{L} = -2(x - 3) - \mu = 0 \Rightarrow x = 3 - \mu/2$. $\partial_y \mathcal{L} = -2(y - 3) - \mu = 0 \Rightarrow y = 3 - \mu/2$. Donc $x = y$; avec $x + y = 4$: $x = y = 2$.

(c) $x = 3 - \mu/2 = 2 \Rightarrow \mu = 2 > 0$: le signe est bien positif, conforme à l'exigence de Kuhn-Tucker $\mu \geq 0$ pour une contrainte de type $\leq$ en maximisation — la saturation est donc **confirmée**, pas seulement supposée. $f(2, 2) = -(2 - 3)^2 - (2 - 3)^2 = -1 - 1 = -2$.



Le point non contraint $(3, 3)$ est hors du triangle admissible ; l'optimum glisse jusqu'au bord de la contrainte, au point $(2, 2)$ le plus proche de $(3, 3)$ sur la droite $x + y = 4$.

2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

(a) $\nabla f(x, y) = (4x - 2y - 2, 2y - 2x)$. $2y - 2x = 0 \Rightarrow y = x$. $4x - 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$. Point critique : $(1, 1)$.

(b) $Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, indépendante de (x, y) .

(c) $D_1 = 4 > 0, D_2 = 4 \times 2 - (-2)^2 = 8 - 4 = 4 > 0$: **minimum local** en $(1, 1)$, $f(1, 1) = 2 + 1 - 2 - 2 = -1$.

(d) La hessienne étant **constante et définie positive sur $\mathbb{R}^2$ tout entier** (ouvert convexe), f est **convexe partout** : par le raccourci du chapitre 4, le point critique $(1, 1)$ est en réalité un **minimum global**, pas seulement local.

Hf constante, $D_1, D_2 > 0$ partout

f convexe sur $\mathbb{R}^2$

$(1, 1)$: minimum global

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 6

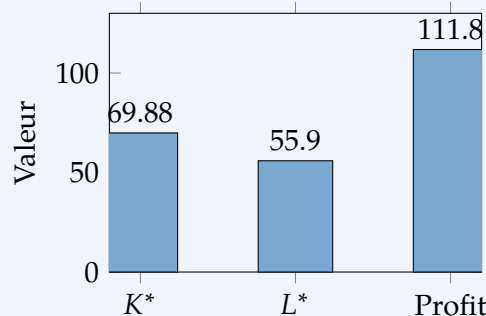
(a) $\pi(K, L) = 20K^{0,5}L^{0,3} - 4K - 3L$. $\frac{\partial \pi}{\partial K} = 20 \times 0,5 K^{-0,5} L^{0,3} - 4 = 0 \iff 10K^{-0,5} L^{0,3} = 4$. $\frac{\partial \pi}{\partial L} = 20 \times 0,3 K^{0,5} L^{-0,7} - 3 = 0 \iff 6K^{0,5} L^{-0,7} = 3$.

(b) En divisant la première équation par la seconde : $\frac{10K^{-0,5} L^{0,3}}{6K^{0,5} L^{-0,7}} = \frac{4}{3} \iff \frac{5}{3} \cdot \frac{L}{K} = \frac{4}{3} \iff \frac{L}{K} = \frac{4}{5} = 0,8$, soit $L = 0,8K$.

$$\frac{CPO_K}{CPO_L} = \frac{4}{3}$$

$$L = 0,8K$$

(c) En substituant $L = 0,8K$ dans $6K^{0,5} L^{-0,7} = 3$: $6K^{0,5} (0,8K)^{-0,7} = 3 \iff 6 \times 0,8^{-0,7} \times K^{-0,2} = 3$. Numériquement, $0,8^{-0,7} \approx 1,1691$, d'où $K^{-0,2} \approx 0,4277 \Rightarrow K^* \approx 69,88$, puis $L^* = 0,8 \times 69,88 \approx 55,90$. Production : $f(K^*, L^*) = 69,88^{0,5} \times 55,90^{0,3} \approx 27,95$. Profit maximal : $\pi^* = 20 \times 27,95 - 4 \times 69,88 - 3 \times 55,90 \approx 559,00 - 279,52 - 167,70 \approx 111,80$.



Contrairement aux exemples « pédagogiques » à coefficients ronds, une maximisation de profit Cobb-Douglas avec des exposants fractionnaires quelconques donne, en général, des quantités optimales non entières — c'est la méthode (ratio des conditions du premier ordre, puis substitution) qui importe, pas la rondeur du résultat.

Correction — Exercice 7

(a) $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^{0,6} y^{0,4} - \lambda(3x + 2y - 120)$. CPO : $0,6 x^{-0,4} y^{0,4} = 3\lambda$, $0,4 x^{0,6} y^{-0,6} = 2\lambda$, $3x + 2y = 120$.

(b) En divisant les deux premières : $\frac{0,6 x^{-0,4} y^{0,4}}{0,4 x^{0,6} y^{-0,6}} = \frac{3\lambda}{2\lambda} \iff \frac{0,6}{0,4} \cdot \frac{y}{x} = \frac{3}{2} \iff 1,5 \cdot \frac{y}{x} = 1,5 \iff y = x$.

Avec la contrainte : $3x + 2x = 120 \iff 5x = 120 \iff x^* = 24$, donc $y^* = 24$.



(c) En $x = y = 24$: $x^{-0,4}y^{0,4} = 24^{-0,4+0,4} = 24^0 = 1$, donc $0,6 \times 1 = 3\lambda^* \Rightarrow \lambda^* = 0,2$. Vérification par la seconde équation : $x^{0,6}y^{-0,6} = 1$ également, donc $0,4 = 2\lambda^* \Rightarrow \lambda^* = 0,2$: cohérent. $\lambda^* = 0,2$ s'interprète comme l'**utilité marginale du revenu** : un dirham supplémentaire de budget R augmenterait l'utilité optimale $U(x^*(R), y^*(R))$ d'environ 0,2 unité d'utilité. On vérifie que $U(24, 24) = 24^{0,6} \times 24^{0,4} = 24^1 = 24$: un résultat remarquablement simple, dû au fait qu'ici $x^* = y^*$.